PROCESSO SELETIVO

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

2019/1º SEMESTRE

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES

CADERNO DE PROVAS

INSTRUÇÕES

1. Confira se recebeu do fiscal de sala **1 caderno-proposta de questões** e **1 cartão-resposta personalizado**.

2. O **caderno-proposta** está numerado sequencialmente e contém 40 questões. Verifique se a sequência da numeração das questões, a impressão e a paginação estão corretas. Caso haja alguma falha, comunique-se imediatamente com o fiscal de sala.

3. A distribuição das questões ocorre da seguinte maneira:

CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES	
Área de Conhecimento/ Componente Curricular	N.º de Questões
LINGUAGENS E CÓDIGOS	
Língua Portuguesa	10 (1 a 10)
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA	
Matemática	10 (11 a 20)
Ciências Naturais	10 (21 a 30)
CIÊNCIAS HUMANAS	
História	5 (31 a 35)
Geografia	5 (36 a 40)
Total	**40**

4. Verifique, no **cartão-resposta**, se seu nome e seu número de inscrição estão corretos.

5. Para marcar as respostas no cartão, deve-se cobrir fortemente, com caneta esferográfica de tinta **preta**, o espaço referente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo abaixo:

FORMA CORRETA: (A) ● (C) (D) (E)

6. A leitora ótica não registrará falta de nitidez na marcação ou mais de uma alternativa assinalada.
7. **O cartão-resposta não pode ser dobrado, rasurado, amassado ou manchado.**
8. A prova terá duração de 3 horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta.
9. Caso deseje levar seu caderno-proposta, só poderá fazê-lo após transcorridas duas horas do início da prova.
10. O IFFluminense divulgará, no dia **02 de dezembro de 2018,** após as 18h, o gabarito da prova, no endereço eletrônico <selecoes.iff.edu.br>.

Texto I

Fake news ameaçam a vacinação no Brasil e ressuscitam doenças

Boatos sobre processo de imunização de crianças atingem redes sociais. Entidades civis se reúnem para alertar sobre o risco de reintrodução da poliomielite e do sarampo no país

Otávio Augusto

30/07/2018

"A vacina é mortal." "Essas doses já mataram milhares." "Não vacine seus filhos. É um risco." Frases como essas são amplamente compartilhadas nas redes sociais e aplicativos de mensagem como o *WhatsApp*. Ataques à vacina têm se tornado problema de saúde pública e preocupado especialistas. Nas redes sociais, o ***Correio*** localizou grupos que somam quase 15 mil pessoas nos quais grassam as *fake news*, as notícias falsas. Comumente, são informações infundadas, mentirosas e apelativas. Para combater os baixos níveis de cobertura, o Ministério da Saúde estuda ampliar o Programa Saúde na Escola, fortalecendo a vacinação nas escolas.

Na última semana, as Sociedades Brasileiras de Pediatria (SBP), de Imunizações (SBIm) e Infectologia (SBI), em parceria com o Rotary Internacional sob o apoio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), assinaram conjuntamente um manifesto que alerta para o risco de reintrodução da poliomielite e do sarampo no Brasil. "Diante do quadro atual, há necessidade da união de esforços de todos para a manutenção do país livre dessas doenças. As coberturas vacinais ainda são heterogêneas no Brasil, podendo levar à formação de bolsões de pessoas não vacinadas", destaca o documento.

Atualmente, o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde contempla 19 vacinas, que são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a toda a população. A Organização Mundial da Saúde (OMS) é categórica: a vacinação é a segunda maior conquista da saúde pública. Fica atrás somente do consumo de água potável. No entanto, o sucesso das ações de imunização — que teve como resultado a eliminação da poliomielite, do sarampo, da rubéola e da síndrome da rubéola congênita — têm causado em parte da população e — até mesmo em alguns profissionais de saúde — a falsa sensação de que não há mais necessidade de se vacinar. Um erro.

O Ministério da Saúde garante que faz sua parte. O órgão estuda fortalecer a parceria com o Ministério da Educação para ampliar o Programa Saúde na Escola, que

realiza o fortalecimento das ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. A ideia é incrementar as ações de vacinação nas salas de aula. “Atuamos fortemente na disseminação de informações sobre vacinação em nossos meios de comunicação, seja por campanhas publicitárias, por meio de entrevistas de especialistas”, adianta, em nota, sem revelar os detalhes.

Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/07/30/interna_politica,698273/fake-news-ameacam-a-vacinacao-no-brasil-e-ressuscitam-doencas.shtml. Acesso em: 20 ago. 2018. [Fragmento].

QUESTÃO 1

O jornalismo tem como propósito básico a comunicação. Para transmitir informações sobre os fatos, o jornalista elabora seu texto conforme os objetivos gerais e específicos que pretende alcançar. Considerando a abordagem feita no texto I, dentre as alternativas a seguir, qual NÃO corresponde a um dos objetivos do texto?

a) Orientar os leitores sobre a importância da prevenção de doenças por meio da vacinação.

b) Propor estratégias para investigar o movimento antivacina divulgado nas redes sociais.

c) Criticar as notícias falsas a respeito de vacinação, pois representam um fator de risco para o reaparecimento de doenças.

d) Denunciar o movimento antivacina como um problema de saúde pública, pois ameaça o sucesso de ações que enfatizam a prevenção de doenças e promovem a saúde de toda a população.

e) Divulgar ações de prevenção e atenção à saúde promovidas pelo Estado.

QUESTÃO 2

O texto jornalístico busca a objetividade e a impessoalidade na forma de divulgar as informações, ficando a cargo de outros gêneros a expressão da opinião. No entanto, percebe-se escapar certo teor opinativo nas reportagens. Dentre as alternativas a seguir, qual fragmento contém uma opinião do autor?

a) “No entanto, [...] têm causado em parte da população e — até mesmo em alguns profissionais de saúde — a falsa sensação de que não há mais necessidade de se vacinar. Um erro.”

b) “Frases como essas são amplamente compartilhadas nas redes sociais e aplicativos de mensagem como o *WhatsApp*.”

c) “Para combater os baixos níveis de cobertura, o Ministério da Saúde estuda ampliar o Programa Saúde na Escola, fortalecendo a vacinação nas escolas.”

d) “Ataques à vacina têm se tornado problema de saúde pública e preocupado especialistas.”

e) “Atualmente, o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde contempla 19 vacinas, que são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a toda a população.”

QUESTÃO 3

No fragmento “Nas redes sociais, o ***Correio*** localizou grupos que somam quase 15 mil pessoas nos quais **grassam** as *fake news*, as notícias falsas.”, a palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo semântico, pelos vocábulos a seguir, EXCETO

a) propalam.

b) apregoam.

c) difundem.

d) espargem.

e) confinam.

QUESTÃO 4

No fragmento “**No entanto**, o sucesso das ações de imunização — que teve como resultado a eliminação da poliomielite, do sarampo, da rubéola e da síndrome da rubéola congênita — têm causado em parte da população e — até mesmo em alguns profissionais de saúde — a falsa sensação de que não há mais necessidade de se vacinar.”, assinale a alternativa que DIFERE do efeito de sentido pretendido pelo uso da locução conjuntiva destacada:

a) As coberturas vacinais ainda são heterogêneas no Brasil, **desse modo** podendo levar à formação de bolsões de pessoas não vacinadas.

b) Nem todos ouviram os boatos a respeito da imunização de doenças, **não obstante** eles crescem e tornam-se um risco à população.

c) Mensagens falsas compartilhadas nas redes sociais são denunciadas, **em todo caso** persiste a crença de que não há mais necessidade de se vacinar.

d) Campanhas para vacinação são intensificadas, **mesmo assim** esse assunto tem preocupado o Ministério da Saúde.

e) O alerta para o risco de reintrodução da poliomielite e do sarampo no Brasil tem sido dado pelas autoridades, **ainda assim** o número de imunizações tem caído em relação aos anos anteriores.

QUESTÃO 5

As figuras de linguagem consistem no emprego de palavras ou expressões com sentido figurado. Embora adotadas com bastante frequência em textos literários, não são exclusivas deles, pois, comumente, as figuras de linguagem são empregadas em textos jornalísticos com finalidade expressiva. Assinale a alternativa que apresenta a mesma figura de linguagem que no trecho "O Ministério da Saúde garante que faz sua parte":

a) As falsas notícias espalham-se como incêndios e circulam pelo mundo.

b) As *fake news* contribuem bastante para erradicação de doenças como a poliomielite.

c) As teorias pseudocientíficas sobre vacinação confundem a verdade com a mentira.

d) As teorias antivacinas faltam com a verdade.

e) A Organização Mundial da Saúde contribui com ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.

QUESTÃO 6

O emprego das aspas, recurso gráfico comum na linguagem escrita, está condicionado a situações de uso preestabelecidas. No texto I, tal recurso foi utilizado diversas vezes, como, por exemplo, em: *"A vacina é mortal; Essas doses já mataram milhares; Não vacine seus*

filhos. É um risco." ou em *"Atuamos fortemente na disseminação de informações sobre vacinação em nossos meios de comunicação, seja por campanhas publicitárias, por meio de entrevistas de especialistas."* Marque a alternativa que melhor justifique o uso das aspas nos exemplos citados do texto I:

a) Para conferir destaque a uma palavra ou expressão empregada fora de seu contexto habitual.

b) Para ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos (palavras estrangeiras) no texto, sobretudo quando não estiver disponível a opção "itálico".

c) Para indicar nomes de publicações (científicas, literárias, da mídia) ou de obras artísticas.

d) Para antes e depois de uma citação textual. As aspas, nesse caso, indicam uma mudança de emissor do discurso.

e) Para realçar palavras ou expressões irônicas, em sentido figurado, apelidos, termos de gíria e populares.

Texto II

Disponível em: http://www.agorapb.com.br/2018/07/campanha-de-vacinacao-contra-polio-e.html. Acesso em: 15 ago. 2018.

QUESTÃO 7

Nas situações comunicativas, a linguagem apresenta diferentes funções, conforme a intencionalidade do locutor. De acordo com o contexto da interação linguística, o enunciado pode assumir uma função predominante e outras secundárias.

Acerca dos textos I e II, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

I. O texto I apresenta, predominantemente, a função referencial ou denotativa, cujo objetivo principal é informar; e, secundariamente, a função apelativa ou conativa, pois a mensagem foi organizada para influenciar o comportamento do destinatário.
II. O texto II apresenta, predominantemente, a função apelativa ou conativa: uso de linguagem persuasiva, com verbo no imperativo; e, secundariamente, a função fática ou de contato: ênfase no canal, com objetivo de dar continuidade à comunicação.
III. Os textos I e II apresentam, predominantemente, a função referencial ou denotativa, pois centram-se no assunto abordado.
IV. O texto I apresenta, predominantemente, a função referencial ou denotativa: ênfase no contexto, com objetivo de informar; e o texto II apresenta, predominantemente, a função apelativa ou conativa: ênfase no receptor, com objetivo de convencer o destinatário.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Texto III

Disponível em: http://blogdoaftm.web2419.uni5.net/charge-movimento-contra-vacinas/. Acesso em: 15 ago. 2018.

QUESTÃO 8

A semântica, de um modo geral, é a área dos estudos da linguagem que investiga os sentidos das palavras ou dos enunciados. Os conectivos exprimem uma relação semântica ao ligarem expressões linguísticas, palavras ou orações. É o caso, por exemplo, do conectivo que introduz a oração destacada em: "Ninguém da minha família toma vacina, porque não acreditamos nessa bobagem." (Texto III). É CORRETO afirmar que o conectivo **porque** que une as orações expressa valor semântico de

a) finalidade.

b) explicação.

c) consequência.

d) adição.

e) concessão.

QUESTÃO 9

A interação verbal entre os sujeitos é possível por meio das palavras e pode ser realizada por meio da fala e/ou da escrita. Dependendo da situação comunicativa, os usuários das línguas podem eleger qualquer um dos diferentes níveis de linguagem para interagir verbalmente com os outros. Isso significa que existem linguagens diferentes para ocasiões distintas, ou seja, em toda situação comunicativa, os falantes elegem o nível de linguagem mais adequado para que tanto o emissor quanto o receptor das mensagens possam compreender e ser compreendidos. Com relação ao nível de linguagem empregado no texto III, é possível afirmar que

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/fala-escrita.htm. Acesso em: 16 out. 2018. (Adaptado)

a) a linguagem coloquial, observada nos vocábulos “cadê” e “Tá”, compromete a leitura da charge e, dessa forma, impede que o leitor compreenda seu conteúdo e sentido.

b) as palavras “cadê” e “Tá” revelam uma característica exclusiva do dialeto nordestino da língua portuguesa brasileira.

c) a linguagem empregada na charge é padrão, embora haja poucas palavras, como “cadê” e “Tá”, que são utilizadas na linguagem coloquial.

d) a linguagem empregada na charge é padrão. O que ocorre é que as palavras “cadê” e “Tá” eram assim escritas antigamente.

e) a linguagem da charge é coloquial, já que é construída a partir da reprodução fiel da fala de algum nativo da língua portuguesa, como se pode observar nos vocábulos “cadê”, “Tá” e na oração “Ninguém da minha família toma vacina [...]”.

QUESTÃO 10

Os três textos apresentados abordam o tema vacinação. O texto I é uma reportagem; o texto II, uma publicidade; o texto III, uma charge. Marque a alternativa que demonstre de que maneira os textos dialogam:

a) Utilizando recursos persuasivos para falar sobre vacinação.

b) Promovendo uma reflexão acerca da importância de não vacinar as crianças.

c) Remetendo, os dois primeiros textos, favoravelmente à vacinação; e o texto III, contrariamente a ela.

d) Explorando a polissemia do termo “vacinação”.

e) Recorrendo a uma estrutura linguística poética.

QUESTÃO 11

Em uma conversa entre João e José, o segundo disse a seguinte frase: “O quadrado da idade que eu tinha há 5 anos somado com 35, é o quadrado da idade que tenho hoje.” De acordo com a afirmação acima, determine quantos anos José terá daqui a 50 anos:

a) 6.
b) 8.
c) 56.
d) 58.
e) 68.

QUESTÃO 12

Um certo número natural N pode ser decomposto da seguinte forma $N = x^3 \cdot y^4 \cdot z$, onde *x*, *y* e *z* são números primos distintos. Dessa forma, podemos afirmar que o número de divisores naturais do número N é

a) 12.

b) 24.

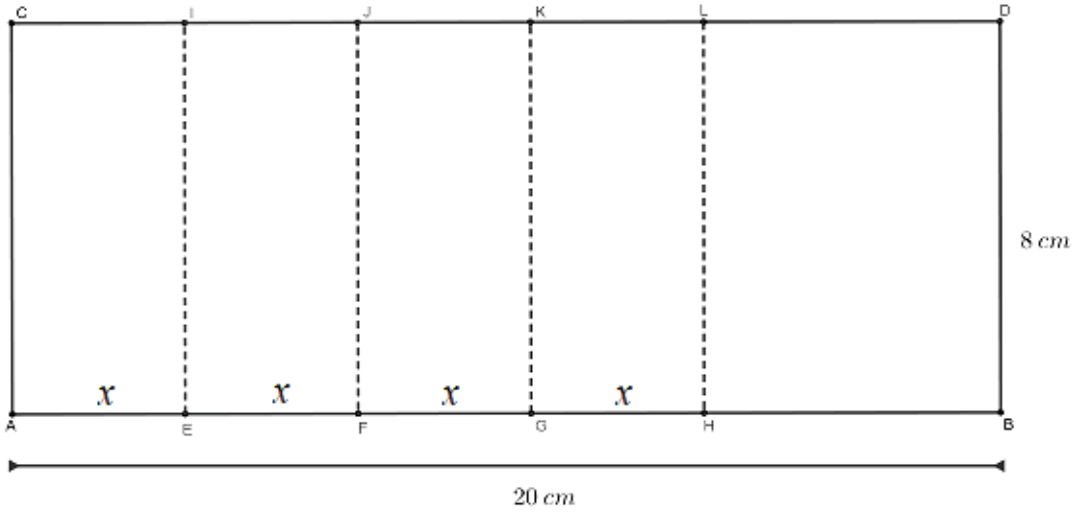
c) 36.

d) 40.

e) 42.

QUESTÃO 13

De uma folha de papel com dimensões 8 cm por 20 cm, Joãozinho retirou quatro tiras retangulares de mesma largura e deixou sobrando um retângulo cuja área é 30% da área da folha original. Qual é a medida x da base, em centímetros, de cada tira retangular retirada por Joãozinho?



a) 3,5.

b) 3,7.

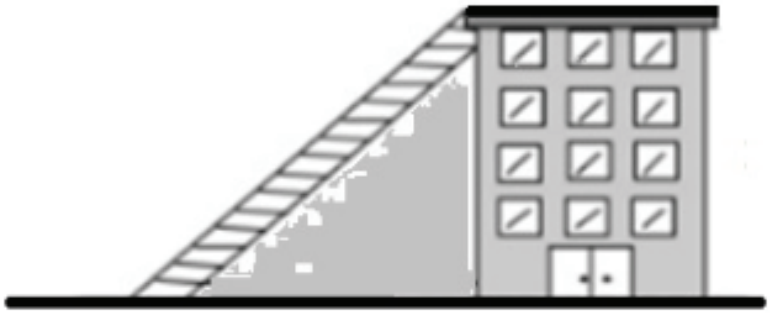
c) 3,9.

d) 4,0.

e) 4,2.

QUESTÃO 14

Durante um incêndio em um prédio comercial, os bombeiros utilizaram uma escada Magirus de 25 metros para atingir a janela do apartamento 401 deste edifício. A escada foi posicionada a 2 metros do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 20 metros do edifício. Qual é a altura em metros que o apartamento 401 deste prédio está em relação ao chão?



a) 15.

b) 16.

c) 17.

d) 18.

e) 19.

QUESTÃO 15

A *Stock Car* Brasil, também chamada de Campeonato Brasileiro de *Stock Car*, é uma modalidade de automobilismo do Brasil criada em 1979. Dois pilotos **A** e **B** correm numa das provas da Stock Car e gastam, respectivamente, 1min e 20s e 1min e 12s para completar uma volta na pista. Eles partiram juntos da largada no mesmo instante. Após algum tempo os dois pilotos se encontram, pela primeira vez, no local da largada. Depois de quanto tempo após a largada, em minutos, ocorrerá o encontro?

a) 10.

b) 12.

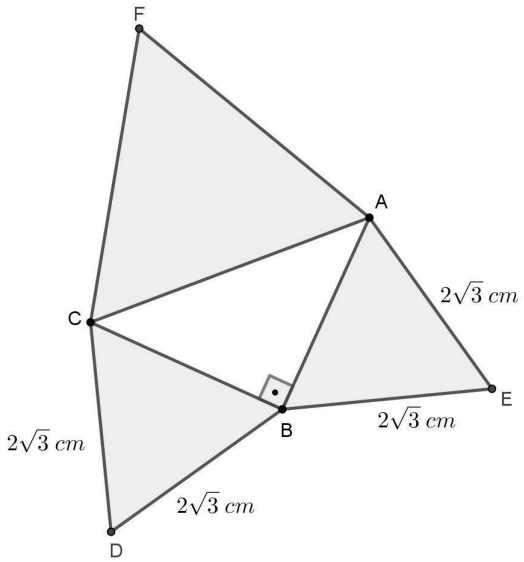
c) 14.

d) 16.

e) 18.

QUESTÃO 16

Sobre cada um dos lados do triângulo retângulo *ABC* foi construído um triângulo equilátero conforme a figura a seguir. Podemos afirmar que a área, em centímetros quadrados, do triângulo equilátero *ACF* é



a) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

b) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

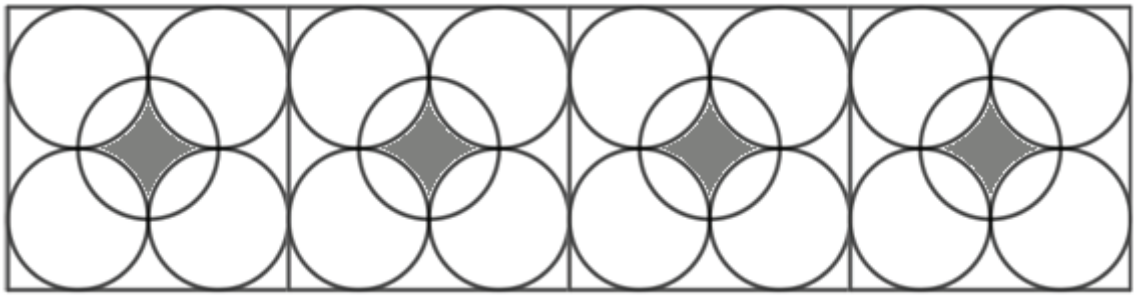
c) $3\sqrt{3}$

d) $4\sqrt{3}$

e) $6\sqrt{3}$

QUESTÃO 17

João procurou um serralheiro para a construção do portão da sua residência. Ao mostrar o projeto do portão, João pediu ao serralheiro que colocasse o detalhe abaixo centralizado no portão.



A figura a seguir ilustra parte do detalhe mostrado por João. Um quadrado de lado $12\ cm$ com cinco circunferências dentro dele, quatros delas tangentes entre si e também tangentes aos lados do quadrado. Para dar o orçamento, o serralheiro precisa calcular a área da figura hachurada no centro da peça, pois esta será construída com chapa de alumínio. A área da figura hachurada, em centímetros quadrados, é

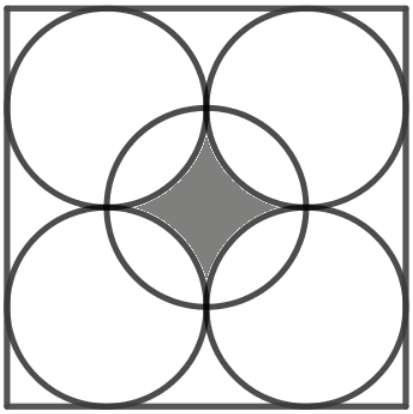


Figura hachurada

a) $9\cdot(4-\pi)$

b) $12\cdot(4-\pi)$

c) $15\cdot(4-\pi)$

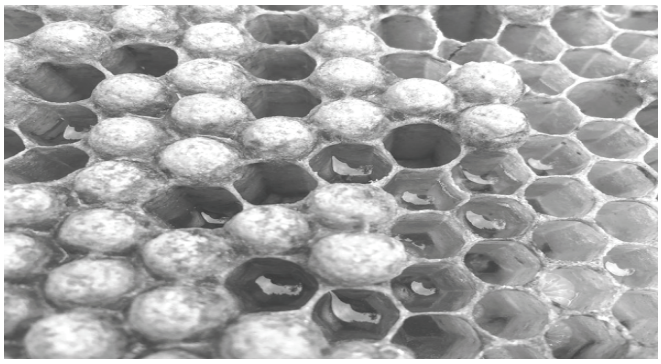
d) $18\cdot(4-\pi)$

e) $21\cdot(4-\pi)$

QUESTÃO 18

No livro *As maravilhas da Matemática*, Malba Tahan comentou o relevante trabalho do matemático belga Maurice Maeterlinek**,** que aborda sobre a Geometria que as abelhas praticam em seus cotidianos. Como se sabe, esses insetos usam cera para construir os alvéolos das colmeias, que posteriormente servirão de depósito para o mel que fabricam. Maeterlinek observou que as abelhas constroem os alvéolos procurando uma forma de otimização dos espaços, isto é, que gaste menos material por volume. Para isso, para que a parede de um alvéolo sirva também ao alvéolo vizinho, eles devem ter a forma de um prisma, e os únicos prismas regulares que se justapõem sem deixar "buracos" são os prismas triangulares, os quadrangulares e os hexagonais.

Suponhamos que cada alvéolo seja um prisma hexagonal de altura $4\sqrt{3}$ centímetros e com base regular com 3 centímetros de aresta, calcule o volume, em centímetros cúbicos, de cada alvéolo:



Disponível em: http://devoto-2m8.blogspot.com/2009/09/por-que-colmeia-tem-forma-hexagonal. Acesso em: 16 out. 2018.

a) $40\sqrt{3}$

b) 72

c) $81\sqrt{3}$

d) $72\sqrt{3}$

e) 162

QUESTÃO 19

Na figura a seguir, temos um quadrado BCDE e um pentágono regular DFGHI. Utilizando as informações contidas na figura, determine a medida α do ângulo $G\hat{H}J$:

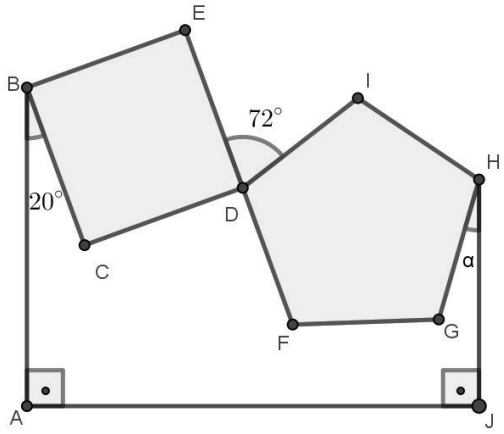
a) 15°

b) 16°

c) 17°

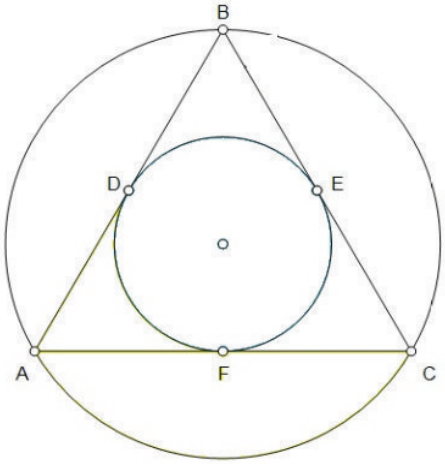
d) 18°

e) 19°



QUESTÃO 20

A figura abaixo é utilizada por Beatriz na Cerimônia de Abertura de uma Olimpíada Regional de Matemática.



A figura é constituída por um triângulo equilátero com uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita a ele, formados por arames flexíveis. A circunferência menor tem comprimento de 2π metros. Quantos metros de arame foram usados para confeccionar toda figura utilizada por Beatriz?

a) $3\left(2\sqrt{3}+\pi\right)$

b) $3\left(\sqrt{3}+2\pi\right)$

c) $5\left(\sqrt{3}+2\pi\right)$

d) $6\left(\sqrt{3}+\pi\right)$

e) $8\left(\sqrt{3}+2\pi\right)$

QUESTÃO 21

Carregadores sem fio: entenda como funcionam e se vale a pena investir

Os carregadores sem fio têm atraído os holofotes da indústria e feito a cabeça de consumidores. No entanto, ainda há muita confusão quando o assunto é como a tecnologia

funciona. A base de carregamento contém rolos de arame que criam um campo eletromagnético quando a corrente elétrica passa por eles. Esse campo pode induzir força eletromotriz em aparelhos dotados de bobinas compatíveis, sem precisar sequer encostar neles. É o que acontece em circuitos de baterias de smartphones e dispositivos que têm dessa capacidade.

Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/05/carregadores-sem-fio-entenda-como-funcionam-e-se-vale-pena-investir.html. Acesso em: 27 ago. 2018.

O carregamento wireless tem por princípio

a) a indução eletromagnética.

b) a interpolação elétrica.

c) a condução eletromagnética.

d) a condução elétrica.

e) nenhuma das respostas anteriores.

QUESTÃO 22

O dia que o céu vai apagar

Daqui a alguns bilhões de anos, todas as galáxias vão ter se afastado tanto da nossa que não vai dar pra ver nenhuma daqui. Com nenhum equipamento: elas vão se afastar a uma velocidade maior que qualquer luz ou qualquer outro tipo de informação que emitam – raios-x, ondas gravitacionais; qualquer coisa (para comparar, as estrelas que formam as Três Marias ficam a pouco mais de mil anos-luz). Como Einstein descobriu, nada pode se mover através do espaço mais rápido que a luz (aproximadamente 1,1 bilhão de km/h).

Disponível em: https://super.abril.com.br/blog/alexandre-versignassi/o-dia-em-que-oceu-apagar/. Acesso em: 31 ago. 2018.

Qual a distância percorrida por uma radiação cósmica no decorrer de um dia?

a) 1,1 bilhão de km.

b) 2,2 bilhão de km.

c) 11 bilhão de km.

d) 13,2 bilhão de km.

e) 26,4 bilhão de km.

Leia atentamente o texto a seguir e utilize-o para responder as questões 23 e 24.

Uma das substâncias químicas mais utilizadas na indústria é o ácido sulfúrico, H_2SO_4. Esse ácido pode ser produzido a partir de uma forma elementar de enxofre, o enxofre ortorrômbico – S_8, que é encontrado na natureza, na forma de um sólido amarelo, principalmente nas bordas de crateras vulcânicas. Entretanto, o H_2SO_4 também pode ser produzido na atmosfera pela queima de diversas substâncias que apresentam o elemento enxofre em sua composição, ocasionando a chuva ácida, que pode ser explicada pelas reações químicas a seguir:

$$S + O_2 \rightarrow SO_2$$

$$2\ SO_2 + O_2 \rightarrow 2\ SO_3$$

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$

QUESTÃO 23

Três amostras de enxofre ortorrômbico passam pelos três diferentes tratamentos descritos abaixo:

1- O S_8 é aquecido em ausência de O_2 e H_2O até todo sólido se converter em líquido e, em seguida, resfriado, obtendo-se um sólido amarelo que não conduz corrente elétrica e é insolúvel em água.

2- O S_8 é aquecido em presença de O_2 e em ausência de H_2O até todo sólido se converter em líquido e depois em gás, que, quando borbulhado em água, forma uma solução que conduz corrente elétrica.

3- O S_8 é aquecido em presença de O_2 e H_2O até todo sólido se converter em gás e, em seguida, resfriado, obtendo-se um líquido condutor de corrente elétrica.

Com relação aos tratamentos 1, 2 e 3 e as substâncias resultantes desses tratamentos, assinale a alternativa CORRETA:

a) No tratamento 1, ocorreu respectivamente um processo físico conhecido como liquefação, seguido de outro processo físico conhecido como solidificação.

b) No tratamento 2, ocorre o processo químico de derretimento do S_8.

c) Em todos os tratamentos, ocorre fusão do S_8 com posterior reação química.

d) No tratamento 3, ocorre a formação do ácido sulfúrico, comprovado pela condutividade elétrica da solução resultante.

e) Em todos os tratamentos, ocorre pelo menos um processo químico.

QUESTÃO 24

Sobre a composição das substâncias envolvidas na obtenção do ácido sulfúrico em processos industriais e na formação da chuva ácida, assinale a alternativa CORRETA:

a) Três substâncias simples estão envolvidas na formação da chuva ácida.

b) O enxofre ortorrômbico é uma substância composta.

c) H_2O é uma substância simples, e SO_2 e SO_3 são substâncias compostas.

d) O H_2SO_4 é uma substância composta formada por duas substâncias simples.

e) O enxofre utilizado para a formação do ácido sulfúrico pode ser oriundo de substâncias simples ou compostas.

QUESTÃO 25

A vida surgiu há aproximadamente 3,8 bilhões de anos e, desde então, restos de animais e vegetais ou evidências de suas atividades ficaram preservados nas rochas. Estes restos e evidências são denominados fósseis e constituem o estudo da Paleontologia. Essa ciência é uma das grandes áreas de pesquisa do Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista na cidade do Rio de Janeiro, o qual teve uma imensa parte de suas coletâneas destruída em um incêndio no último dia 02 de setembro.

A fossilização dos organismos presentes no acervo no Museu Nacional é resultante da ação de um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que atuaram no ambiente deposicional. De modo geral, os organismos que foram mais preservados foram aqueles que possuíam partes biomineralizadas por carbonatos, fosfatos e silicatos ou

constituídos por materiais orgânicos resistentes, como a quitina e a celulose. Após a morte dos organismos, no ciclo natural da vida, as partes moles entram em processo de decomposição devido à ação das bactérias, e as partes duras ficam sujeitas às condições ambientais, culminando com sua destruição total. A fossilização representa a quebra deste ciclo e, portanto, deve ser sempre vista como um fenômeno excepcional. Esse fato somado à idade dos fósseis demonstra como a perda do arquivo paleontológico do Museu Nacional foi algo devastador, imensurável e marcante na história da cultura brasileira.

Disponível em: https://www.webartigos.com/artigos/fosseis-formacao-classificacao-e-importancia-paleoecologica/9318/. Acesso em: 08 set. 2018. (Adaptado)

Analisando as informações contidas no texto anterior, assinale a alternativa CORRETA:

a) As reações químicas que resultaram na formação de diferentes fósseis são consideradas processos biológicos.

b) As reações químicas que resultaram na formação de diferentes fósseis são consideradas processos químicos.

c) As reações químicas que resultaram na formação de diferentes fósseis são consideradas processos físicos.

d) O processo de decomposição devido à ação das bactérias é considerado um processo físico.

e) O processo físico de mineralização com sais inorgânicos é resultado da decomposição por meio de bactérias anaeróbicas.

QUESTÃO 26

O excesso de açúcar na dieta leva à liberação de doses excessivas do hormônio responsável pela redução da concentração de glicose no sangue, provocando, em longo prazo, problemas no sistema de regulação da glicemia. Qual das alternativas abaixo apresenta o nome deste hormônio?

a) Epinefrina.
b) Ocitocina.
c) Insulina.
d) Tiroxina.
e) Glucagon.

Utilize o texto a seguir para responder as questões 27 e 28.

Os cupins, conhecidos por sua importância econômica como pragas de madeira, sendo responsáveis por danos econômicos em áreas urbanas e rurais, são importantes componentes do ecossistema do solo de regiões tropicais, exercendo papel essencial nos processos de ciclagem de nutrientes, atuando de forma positiva no ambiente em que habitam. Organizam-se em diferentes castas em que as tarefas são divididas nos cupinzeiros, cabendo à rainha a postura dos ovos, e, aos soldados e operários, a defesa e a execução do trabalho e alimentação das outras castas, respectivamente. Outro aspecto interessante sobre estes animais é que, apesar de se alimentarem de madeira, não conseguem produzir as enzimas necessárias para a digestão da celulose, componente da madeira. Por esse motivo, o cupim possui protozoários que vivem em seu interior e são capazes de degradar a celulose e obter a energia necessária ao seu metabolismo.

Autoria Própria. 08 set. 2018.

QUESTÃO 27

A relação existente entre os cupins classifica-se como

a) sociedade.

b) colônia.

c) mutualismo.

d) protocooperação.

e) parasitismo.

QUESTÃO 28

A relação existente entre os cupins e os protozoários classifica-se como

a) sociedade.

b) colônia.

c) parasitismo.

d) protocooperação.

e) mutualismo.

QUESTÃO 29

No caso de sofrer um acidente de trânsito, a que grupo listado a seguir o indivíduo teria que pertencer para uma maior chance de ter sangue disponível para transfusão?

a) ARh.

b) ABRh+.

c) ORh+.

d) ABRh.

e) ORh.

QUESTÃO 30

Termo de origem francesa (*vinaigre*) pode ser traduzido de forma literal como “vinho azedo”. Sua produção é obtida por meio da fermentação acética do vinho, realizada por **microrganismos** unicelulares, procariotos, aclorofiladados, heterótrofos, capazes de executar fermentação acética. Segundo artigo da Embrapa, “[...] foi Pasteur (1822-1895) que determinou as bases científicas da produção industrial do vinagre.”.

Disponível em: http://www.anav.com.br/clipping_interna.php?id=88. Acesso em: 12 set. 2018.

Assinale a alternativa que representa o tipo de **microrganismo** ao qual se refere o texto:

a) Cianobactérias - Reino Monera.

b) Algas - Reino Protista.

c) Leveduras - Reino Fungi.

d) Vegetais - Reino Plantae.

e) Bactérias - Reino Monera.

QUESTÃO 31

Para impedir que o Japão fosse dominado por potências imperialistas ocidentais, o imperador japonês Mutsuhito, durante os 45 anos em que esteve no poder (Era Meiji – 1867

a 1912), implementou uma série de reformas. Essas reformas foram fundamentais para a modernização do Japão e seu fortalecimento diante dos países imperialistas ocidentais, sobretudo a Inglaterra e os Estados Unidos.

Assinale a única alternativa que NÃO corresponde às ações reformistas e modernizadoras da "Era Meiji":

a) Introdução do inglês como língua oficial do Japão.

b) Transferência da capital japonesa de Kioto para Tóquio (Edo).

c) Envio de estudantes japoneses para a Europa e Estados Unidos para a formação de técnicos.

d) Implantação de uma política de reforma agrária.

e) Investimento estatal no processo de industrialização.

QUESTÃO 32

"Na opinião de alguns estudiosos [...], o campo artístico nos revela os valores, costumes, crenças e modos de agir de um povo."

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/artes/a-arte-na-historia.htm. Acesso em: 05 set. 2018.

Lorenzo Lotto: Adoração dos pastores, 1525-1535. (Adaptado)

Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/atracao/mestres-do-renascimento-obras-primas-italianas/. Acesso em: 05 set. 2018.

O pintor renascentista italiano Lorenzo Lotto expressou, através de sua arte, os valores da modernidade que despontava no século XVI em contraposição aos valores medievais.

Sobre as artes do renascimento europeu, podemos destacar:

a) A ausência da perspectiva na pintura como forma de não destacar a forma corporal humana e valorizar o aspecto espiritual do tema religioso.

b) Sua inspiração na cultura greco-romana com a valorização do ser humano em sua forma, beleza e sentimentos.

c) A exclusividade de temas religiosos por imposição da igreja.

d) A valorização dos temas que retratavam a vida cotidiana no campo e nas cidades em total substituição à temática religiosa.

e) A Itália como único país em que as artes renascentistas se desenvolveram.

QUESTÃO 33

O século XVIII foi considerado o “Século das Luzes” europeu.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE característica(s) do iluminismo:

a) Proposta de retorno da população urbana ao meio rural com a valorização da propriedade coletiva da terra e o abandono dos avanços científicos e tecnológicos.

b) Imposição de uma religião oficial a todos os cidadãos do estado, manutenção do absolutismo monárquico e da sociedade estamental.

c) Instituição da estrutura feudal da sociedade e defesa dos privilégios da nobreza.

d) Defesa das liberdades individuais como a liberdade de expressão, liberdade de consciência e tolerância religiosa.

e) Proibição de uma literatura de base humanista e racionalista.

QUESTÃO 34

“Nos primeiros contatos, europeus e indígenas fitaram-se com curiosidade. Por vezes, riram uns dos outros e por vezes riram juntos. [...] Alegres e amantes do prazer, os indígenas começaram a caçoar dos europeus tão logo estes puseram os pés em terras brasileiras. Por

meio do riso e de uma 'ironia crítica', os indígenas os teriam colocado numa espécie de 'jogo de bobo'. Reagindo às zombarias, os europeus riram, por sua vez, não sem certo desprezo, da simplicidade, da nudez e dos gestos dos índios."

FLECK, Eliane Cristina Deckmann. Gargalhadas na selva. In: FIGUEIREDO, Luciano (org.). *Festas e batuques do Brasil.* Rio de Janeiro: Sabin, 2009. p. 12.

Sobre os povos indígenas que habitavam as terras que dariam origem ao Brasil na época da chegada dos europeus, é CORRETO afirmar que

a) desenvolviam uma economia de subsistência e praticavam guerras entre as nações rivais.

b) eram conhecedores da cultura europeia, estabeleceram uma relação de parceria comercial com os portugueses.

c) ainda não conheciam qualquer tipo de linguagem, por isso riam dos europeus, como mostra o texto.

d) formavam duas grandes tribos, uma que se estendia do litoral do Ceará até as montanhas de Minas Gerais e outra do Planalto Central até a Amazônia.

e) cultuavam um único deus e ligavam-se entre si através de um complexo sistema de comércio.

QUESTÃO 35

"As autoridades republicanas foram alertadas sobre a existência do povoado [...], no sertão da Bahia, nesse ano de 1893, pois até então ele nem sequer constava dos mapas oficiais. [...] Inicialmente foi enviada uma força policial para submeter os rebeldes, a qual foi destroçada antes de chegar ao povoado. Em seguida foram enviados dois destacamentos do exército, igualmente batidos pelos amotinados. Por fim foi enviada do próprio Rio de Janeiro uma expedição militar fortemente armada [...]. A expedição foi totalmente desbaratada [...]. Dessa última expedição participou [...] o jovem escritor positivista Euclides da Cunha [...]. Euclides descreve como foi até o local dos combates acreditando piamente que [...] era de fato um reduto de monarquistas financiados do exterior e decididos a derrubar o governo republicano. Foi apenas chegando lá que se deu conta da verdade,

surpreendendo-se: eram apenas trabalhadores rurais pobres, sem nenhuma educação formal, com profundo sentimento religioso, [...] eles só estavam tentando se defender dos desmandos das autoridades e dos potentados locais, usando para isso as armas que haviam tomado dos seus próprios perseguidores."

SEVCENKO, Nicolau. Introdução. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. In: SEVCENKO, Nicolau (org). *História da vida privada no Brasil: República: da Belle Époque à Era do Rádio.* Vol. 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 16-19.

O texto refere-se à (ao)

a) Guerra dos Emboabas.

b) Revolta da Armada.

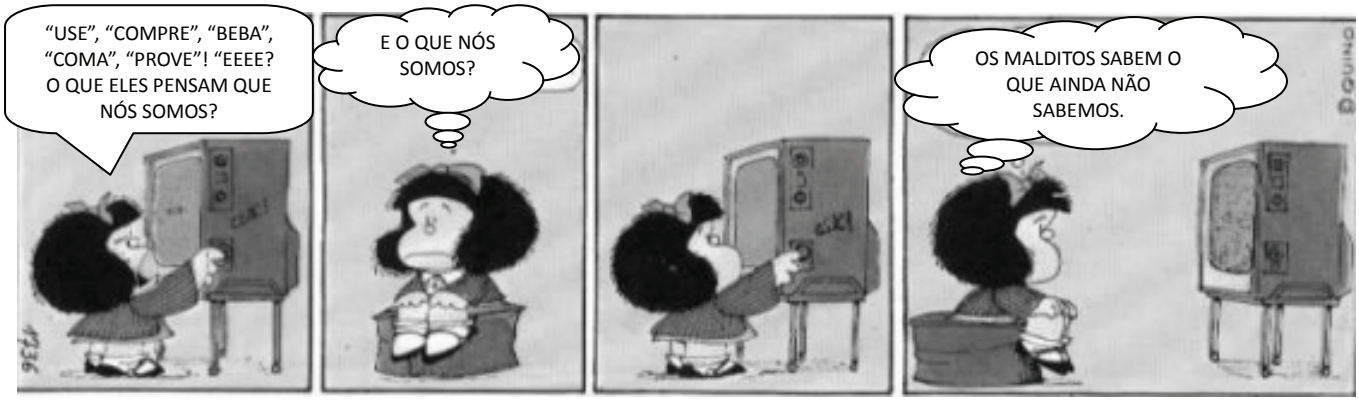
c) Combate ao grupo armado do cangaceiro Lampião.

d) Movimento militar que tirou do poder o Imperador Pedro II.

e) Guerra de Canudos.

QUESTÃO 36

A economia capitalista se desenvolveu na permanente elevação da produção. Sendo assim, esse sistema se fundamenta no desenvolvimento de novos produtos, na renovação de hábitos e na criação de novas "necessidades" de consumo.



QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

Observando a tirinha e com base nos seus conhecimentos, analise as afirmações:

I- A existência de uma sociedade de consumo só foi possível graças ao desenvolvimento tecnológico, que possibilitou a ampliação da produção de mercadorias em grande escala.

II- O crescimento econômico baseado no consumo, desenvolvido pelas economias centrais, é o modelo perseguido, a partir do século XX, pelas economias periféricas, ampliando numericamente os consumidores em todo mundo.

III- A difusão do consumismo pelo mundo é responsável pela criação de uma sociedade mais justa e igualitária na atualidade, tendo em vista que todos os indivíduos possuem o direito de adquirir bens que facilitam suas vidas.

Estão CORRETAS:

a) As afirmativas I e II.

b) As afirmativas I e III.

c) Todas as afirmativas.

d) A afirmativa II apenas.

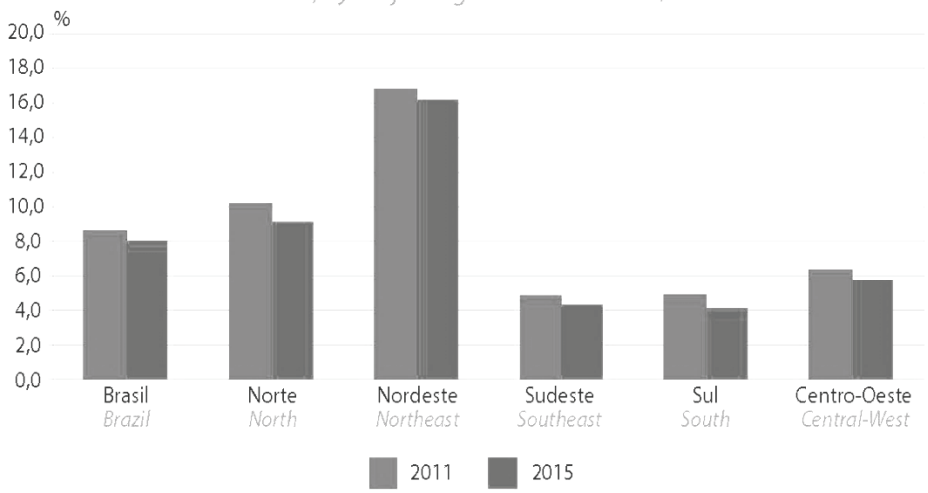
e) A afirmativa I apenas.

QUESTÃO 37

O modelo de desenvolvimento econômico brasileiro é concentrador e excludente, no entanto, algumas melhorias podem ser observadas em indicadores sociais. A redução da taxa de analfabetismo entre jovens e adultos é um exemplo disso, como podemos observar no gráfico a seguir.

Gráfico 6.2 - Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, segundo as Grandes Regiões - Brasil - 2011/2015

Graph 6.2 - Illiteracy rate of the population aged 15 years old and over, by Major Regions - Brazil - 2011/2015



Brasil em Números, Rio de Janeiro: IBGE, 2017 p.171.

Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2/bn_2017_v25.pdf. Acesso em: 09 set. 2018.

Apesar da evolução apresentada, neste e em outros indicadores sociais, o gráfico nos permite evidenciar outro problema histórico do Brasil, sendo este

a) a distribuição de renda desigual.
b) o desequilíbrio regional.
c) a concentração fundiária.
d) a subserviência econômica.
e) o baixo investimento em ciência e tecnologia.

QUESTÃO 38

O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do mundo, formando um amplo conjunto de ecossistemas. Atualmente, os biomas brasileiros sofrem com problemas provenientes dos usos econômicos predatórios dos seus espaços.

Disponível em: https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm. Acesso em: 08 set. 2018.

Em relação às principais ameaças aos biomas brasileiros, marque a alternativa INCORRETA:

a) As queimadas são provocadas por fatores naturais ou antrópicos, sendo uma das principais ameaças aos biomas brasileiros. Além de destruir diversos hábitats, essa prática é a principal responsável pelo alto grau de emissão de gases do efeito estufa pelo Brasil.

b) A desertificação é proveniente de práticas inadequadas de manejo do solo. O bioma que agrega características que o tornam mais sujeito a essa ameaça é a caatinga.

c) A expansão da agropecuária é a principal prática responsável pela destruição dos biomas no Brasil. O cerrado é indiscutivelmente o mais atingido por essa atividade. Atualmente cerca de 60% da área total do bioma é destinada a essa prática.

d) As mudanças climáticas também podem representar sérias ameaças ao meio natural, no entanto, os biomas brasileiros estão particularmente imunes por possuírem o desenvolvimento de microclimas autônomos.

e) O desmatamento é uma ameaça que atinge todos os biomas, mas a Amazônia é particularmente sensível, principalmente pelo avanço de práticas como a agropecuária, o garimpo e a exploração ilegal de madeira.

QUESTÃO 39

Analise a charge e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA.

Disponível em: https://www.umsabadoqualquer.com/tag/globalizacao/. Acesso em: 05 set. 2018. (Adaptado)

a) A globalização tem como eixo fundamental a mundialização das trocas comerciais, em que empresas de diversos países, sobretudo daqueles em desenvolvimento, instalam filiais ao redor do globo.

b) As características próprias do mercado consumidor no mundo contemporâneo são cada vez mais valorizadas, pois se tornou mais acessível atender às demandas de diferentes povos, provenientes de diferentes culturas.

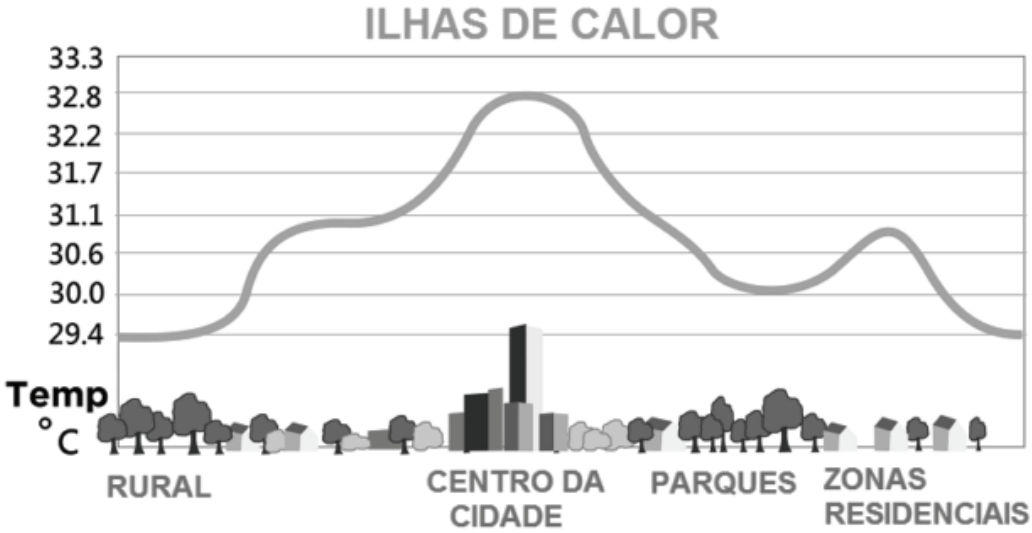
c) As empresas transnacionais que, têm sede principalmente nos países desenvolvidos, concentram suas atividades exclusivamente em regiões com elevados índices de desenvolvimento humano.

d) Com o avanço dos meios de comunicação e transportes, as empresas multinacionais passaram a ter acesso aos mais variados pontos do globo, padronizando o processo produtivo e o mercado consumidor.

e) A globalização é capaz de fornecer tão-somente benefícios para os países, diminuindo a histórica exploração que os países ricos exerciam sobre os países menos desenvolvidos.

QUESTÃO 40

As cidades brasileiras têm, como consequência do processo de urbanização, problemas a serem enfrentados cotidianamente por sua população. Um deles é a formação de ilhas de calor, áreas onde as temperaturas médias são maiores em relação ao seu respectivo entorno, como se pode analisar a seguir:



Disponível em: https://sustentarqui.com.br/dicas/o-que-sao-ilhas-de-calor/. Acesso em: 08 set. 2018.

Assinale a alternativa que NÃO se classifica como causa do fenômeno climático demonstrado:

a) Construção de prédios.
b) Impermeabilização do solo.
c) Excesso de área verde preservada.
d) Alta densidade de construções em concreto.
e) Elevada emissão de gases poluentes na atmosfera.

Endereços dos Campi do IFFluminense

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus Avançado Cambuci
Santo Antão, Estrada Cambuci/ Três Irmãos, Km 5
Cambuci/RJ

Campus Avançado Maricá
Rua das Quintanilhas, N.º 438
(antigo IBEC - Instituto Batista de Educação e Cultura)
Maricá/RJ

Campus Avançado São João da Barra
BR 356 - Km 181 - Povoado Perigoso
São João da Barra /RJ

Campus Bom Jesus do Itabapoana
Avenida Dário Vieira Borges, N.º 235 - Lia Márcia
Bom Jesus do Itabapoana/RJ

Campus Cabo Frio
Estrada Cabo Frio/Búzios, s/N.º, Km 07 - Baía Formosa
Cabo Frio/RJ

Campus Campos Centro
Rua Dr. Siqueira, N.º 273 - Parque Dom Bosco
Campos dos Goytacazes/RJ

Campus Campos Guarus
Avenida Souza Mota, N.º 350 - Parque Fundão
Campos dos Goytacazes/RJ

Campus Itaperuna
BR 356, Km 3 - Cidade Nova
Itaperuna/RJ

Campus Macaé
Rodovia Amaral Peixoto, Km 164
Imboassica – Macaé/RJ

Campus Quissamã
Avenida Amilcar Pereira da Silva, N.° 727 - Piteiras
Quissamã/RJ

Campus Santo Antônio de Pádua
Avenida João Jazbich, s/N.º - Bairro Aeroporto
Santo Antônio de Pádua/RJ

Unidade de Formação de Cordeiro
Avenida Presidente Vargas, N.° 197 - Centro
(dentro do Parque de Exposição)
Cordeiro/RJ

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

Comunicado N.º 12, de 13 de dezembro de 2018,
referente ao Edital N.º 181, de 10 de agosto de 2018

Gabarito Final após Recursos do Processo Seletivo para Ingresso
aos Cursos Técnicos de Nível Médio 2019 – 1.º Semestre

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e Cursos Técnicos Concomitantes

QUESTÃO	GABARITO	DESCRITOR	QUESTÃO	GABARITO	DESCRITOR
1	**B**	D4	21	**A**	D48
2	**A**	D5	22	**E**	D56, D61
3	**E**	D7	23	**D**	D44, D46
4	**A**	D25	24	**E**	D45
5	**E**	D33	25	**B**	D44
6	**D**	D14, D30	26	**C**	D27
7	**C**	D13, D16	27	**A**	D19
8	**B**	D36	28	**E**	D19
9	**C**	D40	29	**B**	D26
10	**A**	D16	30	**E**	D11
11	**C**	D51	31	**A**	D2, D4
12	**D**	D58	32	**B**	D30
13	**A**	D7, D30, D49	33	**D**	D1
14	**C**	D27	34	**A**	D27
15	**B**	D32, D34	35	**E**	D21
16	**E**	D5, D22, D27	36	**A**	D29, D38
17	**A**	D20, D24	37	**B**	D7, D8
18	**E**	D23	38	**D**	D14
19	**B**	D11, D14, D15, D16	39	**D**	D27, D30
20	**D**	D29	40	**C**	D32, D37